FACENS
PÓS-GRADUAÇÃO: ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DOS DADOS
BANCO DE DADOS
Prof. Me. Orlando da Silva Junior

Configuração do Ambiente Hadoop – Single Node

Acesse o terminal Linux e utilize os comandos abaixo.

A. CONFIGURAÇÕES DE AMBIENTE

1. Verifique a versão da plataforma Java
   $ java -version

2. Adicione a variável JAVA_HOME às variáveis de ambiente.
   $ vim /etc/environment

   JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64"

   echo $JAVA_HOME

3. Verifique se o IPv6 está desabilitado.

   # 0 enabled
   # 1 disabled
   $ cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6

   Para desabilitá-lo:

   $ vi /etc/sysctl.conf

   net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
   net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
   net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

4. Verifique se a máquina tem acesso a ssh e se ele está ativo.
   $ ssh localhost
   $ /usr/sbin/service sshd status

   Para ativar:
   $ sudo /sbin/service sshd start

B. CONFIGURAÇÕES DE USUÁRIO

5. Configure as variáveis de ambiente do seu usuário.
   $ vim ~/.bashrc

   Adicione ao fim do arquivo:

```
#HADOOP VARIABLES START
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64
export HADOOP_INSTALL=/usr/local/hadoop
export PATH=$PATH:$HADOOP_INSTALL/bin
export PATH=$PATH:$HADOOP_INSTALL/sbin
export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_INSTALL
export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_INSTALL
export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_INSTALL
export YARN_HOME=$HADOOP_INSTALL
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_INSTALL/lib/native
export HADOOP_OPTS="-Djava.library.path=$HADOOP_INSTALL/lib"
#HADOOP VARIABLES END
```

   Atualize os índices do arquivo:
   $ source ~/.bashrc

C. CONFIGURAÇÕES DE ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO

Nesta etapa você deverá configurar 5 arquivos:

- hdfs-site.xml
- mapred-site.xml
- yarn-site.xml
- core-site.xml
- hadoop-env.sh

6. Configurando o hdfs-site.xml

   $ vim $HADOOP_INSTALL/etc/hadoop/hdfs-site.xml

```
<configuration>
<property>
  <name>dfs.replication</name>
  <value>1</value>
  <description>Default block replication.
  The actual number of replications can be specified when the file is created.
  The default is used if replication is not specified in create time.
  </description>
</property>
</configuration>
```

7. Configurando o mapred-site.xml

$ cp $HADOOP_INSTALL/etc/hadoop/mapred-site.xml.template
$HADOOP_HOME/etc/hadoop/mapred-site.xml

$vim $HADOOP_INSTALL/etc/hadoop/mapred-site.xml

```
<configuration>
<property>
  <name>mapred.job.tracker</name>
  <value>localhost:54311</value>
  <description>The host and port that the MapReduce job tracker runs at.  If "local", then jobs are run in process as a single map and reduce task.
  </description>
</property>
<property>
  <name>mapreduce.framework.name</name>
  <value>yarn</value>
</property>
</configuration>
```

8. Configurando o yarn-site.xml

$ vim $HADOOP_INSTALL/etc/hadoop/yarn-site.xml

```
<configuration>
 <property>
        <name>yarn.resourcemanager.hostname</name>
        <value>frontend</value>
        <description>The hostname of the RM.</description>
  </property>
  <property>
         <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
         <value>mapreduce_shuffle</value>
  </property>
  <property>
         <name>yarn.nodemanager.aux-services.mapreduce.shuffle.class</name>
         <value>org.apache.hadoop.mapred.ShuffleHandler</value>
  </property>
<!-- Site specific YARN configuration properties -->
</configuration>
```

9. Configurando o core-site.xml

$ vim $HADOOP_INSTALL/etc/hadoop/core-site.xml

```
<configuration>
<property>
  <name>hadoop.tmp.dir</name>
  <value>/home/ubuntu/hadoop_data/tmp</value>
  <description>A base for other temporary directories.</description>
</property>
<property>
  <name>fs.default.name</name>
  <value>hdfs://localhost:54310</value>
  <description>The name of the default file system.  A URI whose
  scheme and authority determine the FileSystem implementation.  The
  uri's scheme determines the config property (fs.SCHEME.impl) naming
  the FileSystem implementation class.  The uri's authority is used to
  determine the host, port, etc. for a filesystem.</description>
</property>
</configuration>
```

10. Configurando o hadoop-env.sh

$ vim $HADOOP_INSTALL/etc/hadoop/hadoop-env.sh

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64

D. CONFIGURAÇÕES DE INICIALIZAÇÃO

11. Crie os diretórios.

$ mkdir -p /home/ubuntu/hadoop_data/tmp

12. Formate o filesystem e inicie o Hadoop

```
$ hdfs namenode -format
$ start-dfs.sh && start-yarn.sh
```

Teste o sucesso deste tutorial com:

$ sudo jps

O resultado deverá ser algo parecido com estes 6 elementos:

```
19777 Jps
19636 NodeManager
19509 ResourceManager
19141 DataNode
18982 NameNode
19338 SecondaryNameNode
```